Tema 2: Representación de la información

→ Proceso de representación de la información

conceptos → elementos materiales

↓

registros
posiciones de memoria } capacidad de representación (espacio material)

→ Condicionantes del espacio material

- Binario
- Finito
- Tamaño determinado (tamaño privilegiado) → condicionado por → la estructura de los elementos materiales / → caminos de comunicación

- tamaño privilegiado
  - suele caer en el test del examen
  - byte o carácter
  - resolución de acceso
  - palabra
  - media palabra
  - doble palabra
  - palabra de memoria
  - resolución de acceso a memoria

- tipos de representación de los datos
  - factores
    - elemento a representar
    - forma de la representación
    - características de la representación

- representaciones alfanuméricas
- representaciones numéricas
  - → sistema posicionales (cada posición lleva asignado un valor)
  - → sistema enteros-racionales
  - → sistema de residuos
- representaciones redundantes
  - → bits de paridad
  - → códigos Hamming
  - → códigos polinomiales
- representaciones de estructura de datos (datos etiquetados)
- representaciones gráficas

- representación no numérica
  - datos → códigos algorítmicos
    - nº de bits
    - forma
  - instrucciones
    - código de op
    - dirección
  - compactación de la información

- representación numérica
  - rango → sistemas posicionales
    - coma fija sin signo
    - coma fija con signo
    - coma fija con complemento a la base (complemento a 2)
    - coma fija con complemento restringida a la base (complemento a 1)
    - coma fija en exceso Z
    - coma fija BCD
  - resolución

→ coma flotante normalizada
→ coma flotante denormalizada

} estándar IEEE P754

$\overbrace{1000\ldots000}^{m} \rightarrow 2^m$

$\underbrace{1111\ldots111}_{m} \rightarrow 2^m - 1$

$$V(x) = \sum_{i=-\infty}^{i=+\infty} x_i P_i$$

$P_i = b^i \longrightarrow$ dígitos $= x_i = \begin{cases} 0 \\ \vdots \\ b-1 \end{cases} \longrightarrow V(x) = \sum_{i=-\infty}^{i=+\infty} x_i b^i$

(base del sistema)

$$\overset{n}{X} := (x_{n-1}, x_{n-2} \ldots x_1, x_0)$$

• CF sin signo

$00\ldots\ldots0 \rightarrow +0$
$\vdots$
$11\ldots\ldots1 \rightarrow 2^n - 1$

→ Rango: $[+0, 2^n - 1]$

Res: 1

$$V(x) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot 2^i$$

Cambio de signo → no tiene sentido

Extensión de signo →

	$x_{m-1} \dots x_0$	m
000	$x_{m-1} \dots x_0$	m

→ rellenar posiciones sobrantes con 0

• CF con signo

$$+\begin{cases} 0\,0\dots0 \to +0 \\ 0\,1\dots1 \to +2^{m-1}-1 \end{cases}$$

$$-\begin{cases} 1\,0\dots0 \to -0 \\ 1\,1\dots1 \to -(2^{m-1}-1) \end{cases}$$

→ Rango: $[-(2^{m-1}-1), (2^{m-1}-1)]$

Res: 1

$$V(x) = (1-2x_{m-1}) \cdot \sum_{i=0}^{m-2} x_i \cdot 2^i$$

Cambio de signo → complementamos x_{m-1}

Extensión de signo →

S	$x_{m-2} \dots x_0$	m
S	0…0 $x_{m-2} \dots x_0$	m

• CF complemento a 2

$$+\begin{cases} 0\,0\ldots\ldots0 \rightarrow +0 \\ \vdots \\ 0\,1\ldots\ldots1 \rightarrow 2^{m-1}-1 \end{cases}$$

$$-\begin{cases} 1\,0\ldots\ldots0 \rightarrow -2^{m-1} \\ \vdots \\ 1\,1\ldots\ldots1 \rightarrow -1 \end{cases}$$

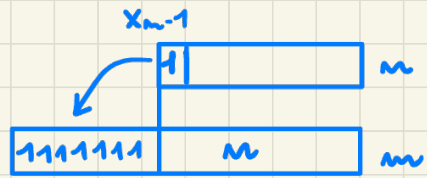
→ Rango: $[-2^{m-1}, 2^{m-1}-1]$

Res: 1

$$V(x) = -x_{m-1}\cdot 2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-2} x_i \cdot 2^i$$

Cambio de signo → complemento a 2

Extensión de signo →



→ $2^m - 2^m + (2^m + V(x))$

Cálculo práctico → se cambian 0 por 1, 1 por 0 y se suma 1

• CF complemento a 1

$$+ \begin{cases} 0\,0\ldots\ldots0 \rightarrow +0 \\ \vdots \\ 0\,1\ldots\ldots1 \rightarrow 2^{m-1}-1 \end{cases}$$

$$- \begin{cases} 1\,0\ldots\ldots0 \rightarrow -2^{m-1}-1 \\ \vdots \\ 1\,1\ldots\ldots1 \rightarrow -0 \end{cases}$$

$\rightarrow$ Rango: $\left[-(2^{m-1}-1),\ (2^{m-1}-1)\right]$

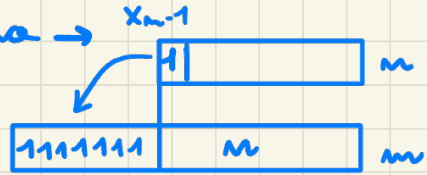
Res: 1

$$V(x) = -2^{m-1} + \sum_{i=0}^{m-1} x_i\, 2^i$$

* fórmula final en los apuntes del tema

Cambio de signo $\rightarrow$ complemento a 1

Extensión de signo $\rightarrow$



$\rightarrow 2^m - 2^n + (2^n - 1 + V(x))$

Cálculo práctico $\rightarrow$ se cambian los 0 por 1 y los 1 por 0

• CF exceso $Z = 2^{n-1}$

$\hookrightarrow V(x) + Z \xrightarrow{B.N} V(x) = 12 \xrightarrow{+10} 22$ $\quad Z = 10$

$$Z = \begin{cases} 2^{n-1} \\ 2^{n-1}-1 \end{cases}$$

Exceso $Z = 2^{n-1}$ se niega X_{n-1} y tenemos el complemento a 2

$$-\begin{cases} 0\ 0\ 0\ 0 \ldots 0 \rightarrow -2^{n-1} \\ \vdots \\ 0\ 1\ 1\ 1 \ldots 1 \rightarrow -1 \end{cases}$$

$$+\begin{cases} 1\ 0\ 0\ 0 \ldots 0 \rightarrow 0 \\ \vdots \\ 1\ 1\ 1\ 1 \ldots 1 \rightarrow 2^n - 1 - 2^{n-1} = (2-1)\,2^{n-1} - 1 = 2^{n-1} - 1 \end{cases}$$

$2 \cdot 2^{n-1}$

Rango: $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$

Res: 1

$$V(x) = -\overline{X_{n-1}} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} X_i \cdot 2^i$$

Cambio de signo → complemento a 2

Extensión de signo →

x_{n-1}	n

$x_{n-1}\,\bar{x}_{n-1}\ldots$	$\bar{x}_{n-1}$	m

→ Sistemas BCD
- → dispositivos periféricos
- → sistemas simples

→ Representación de números fraccionados en coma fija

→ Representación de números fraccionados en coma flotante

$$V(x) \rightarrow \begin{cases} M \\ b \\ E \end{cases} \rightarrow V(x) = M \cdot b^{E} \rightarrow$$

M	E

- → Mantisa normalizada → sin 0 a la derecha de la coma → solo el primer número
- → Mantisa no normalizada → con 0 a la derecha de la coma

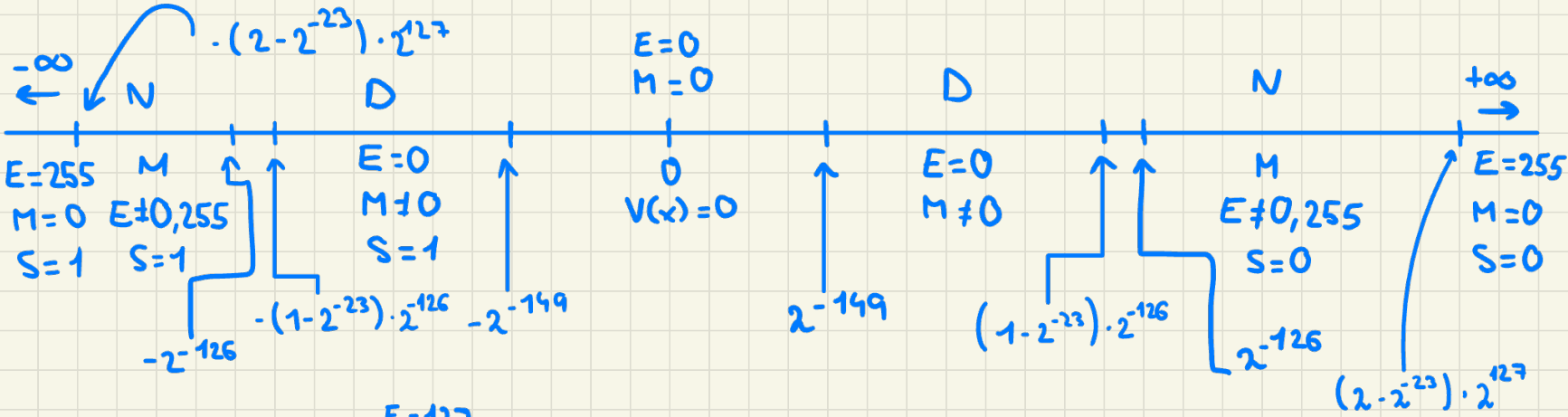
→ Estándar IEEE P-754 ($b=2$, n bits) → n → $\begin{cases} p \to \text{nº bits para la mantisa} \\ q \to \text{nº bits para el exponente} \end{cases}$

↳ mantisa fracción y con bit implícito

S	E	M

→ simple precisión → $n=32$, $q=8$

- → mantisa → signo magnitud fracción
- → exponente → exceso $2^{q-1}-1$
  - → sp 127
  - → dp 1023
- → $V(x)=(-1)^S \cdot 1{,}M \cdot 2^{E-127}$ en casos no especiales
- → casos especiales
  - → E: $\boxed{00000000}$ → $E=0$
    - $M=0$ → $V(x)=+0$ ($S=0$, $S=1$) → normalizada → $V(x)=(-1)^S \cdot 0{,}M \cdot 2^{-126}$
    - $M \neq 0$ → denormalizada
      - ↳ $V(x)=(-1)^S \cdot 1{,}M \cdot 2^{E-127}$
  - → E: $\boxed{11111111}$ → $E=255$
    - $M=0$: $S=0 \to +\infty$; ↳ $S=1 \to -\infty$
    - $M \neq 0$ → indeterminaciones



$N \rightarrow V(x) = \pm 1,M \cdot 2^{E-127}$

$D \rightarrow V(x) = \pm 0,M \cdot 2^{E-126}$

$$\text{Res (Zona desnormalizada)} = |0,M_1 \cdot 2^{-126} - 0,M_2 \cdot 2^{-126}| = |0,M_1 - 0,M_2| \cdot 2^{-126} \underset{\substack{\uparrow \\ M_1 M_2 \\ \text{consecutivas}}}{=} 2^{-126} \cdot 2^{-23} = 2^{-149}$$

$$\text{Res (Zona normalizada)} = |1,M_1 \cdot 2^{E-127} - 1,M_2 \cdot 2^{E-127}| \underset{\substack{\uparrow \\ E_1 = E_2 = E}}{=}$$

$$= |1,M_1 - 1'M_2| \cdot 2^{E-127} \underset{\substack{\uparrow \\ M_1 M_2 \text{ consecutivas}}}{=} 2^{-23} \cdot 2^{E-127} \rightarrow \underset{\substack{\uparrow \\ E=1}}{2^{-149}} \leq RES \leq \underset{\substack{\uparrow \\ E=254}}{2^{104}}$$

$\rightarrow 0 \leq \text{Error absoluto} \leq \frac{R_{ezN}}{2} = \frac{2^{-149}}{2} = 2^{-150}$

$\rightarrow 0 \leq \text{Error absoluto} \leq \frac{R_{ezD}}{2} = \frac{2^{-23} \cdot 2^{E-127}}{2} = 2^{-103}$

$$\text{Error relativo} \equiv \frac{E_{ABS\,DN}}{|V_{EX\,DN}|} \approx \frac{E_{ABS\,DN}}{|V_{AP\,DN}|} = \frac{E_{ABS\,DN}}{|0,M|\,2^{-126}} \leq \frac{R_{ez\,DN}}{2|0,M|\,2^{-126}} = \frac{2^{23} \cdot \cancel{2^{-126}}}{2\,0,M \cdot \cancel{2^{-126}}} = \frac{2^{-24}}{2^{-23}} = \frac{1}{2}$$

$\rightarrow 0 \leq \text{Error relativo} \leq 1/2$

$$\text{Error relativo} \equiv \frac{E_{ABS\,N}}{|V_{EX\,N}|} \approx \frac{E_{ABS\,N}}{|V_{AP\,N}|} = \frac{E_{ABS\,N}}{|1,M \cdot 2^{E-127}|} \leq \frac{2^{-23} \cdot \cancel{2^{E-127}}}{2 \cdot 1,M \cdot \cancel{2^{E-127}}} = \frac{2^{-23}}{2 \cdot 1'M} \leq 2^{-24}$$

$\rightarrow 0 \leq \text{Error relativo} \leq 2^{-24}$

→ doble precisión → $m = 64$, $q = 11$

↳ Mantisa con bit implícito → $0'1$ $\boxed{\quad\quad\quad\quad}$ m

$Exp = E - 127$

$Exp = E - 1023$

X_1

0	10000000	00 0

→ $V(X_1) = +1{,}0 \cdot 2^{E-127} = 1{,}0 \cdot 2^{2^7-(2^7-1)} = 1 \cdot 2^1$

E normalizada

$E \rightsquigarrow 2^7 - 127 = 128 - 127 = 1$

X_2

1	10000001	00 01

→ $V(X_2) = -1{,}00\ldots01 \cdot 2^{2^7+1-127} = -(2^0 + 2^{-23}) \cdot 2^2$

E normalizada → $E = 2^7 + 1$

X_3

1	11111111	00.....0

$\rightarrow V(x) = -\infty$

$V(x) = 25$

↳ comprobamos si el valor pertenece a la zona normalizada o desnormalizada mirando los extremos $\rightarrow V(x) = 1 \cdot 2^{-126} \rightarrow 25 > V(x)_N \rightarrow$ estamos en la zona normalizada

$$V(x) = 25 = \underbrace{1{,}M}_{x} \cdot 2^{\overbrace{E-127}^{y \rightarrow y \in \mathbb{Z}}} = x \cdot 2^y \rightarrow 25 = x \cdot 2^y \rightarrow \text{supongo que } x = 1 \rightarrow 25 = 1 \cdot 2^{y'} \rightarrow 25 \cdot 2^{y'} \rightarrow$$

$1 \leq x < 2$

$\rightarrow \log 25 = y' \cdot \log 2 \rightarrow y' = \log 25 / \log 2 = 1'397 / 0'301030 = 4'64 \rightarrow y = 4$

$25 = x \cdot 2^4 \rightarrow 25 = x \cdot 2^4 \rightarrow x = 25/16 = 1'5625 \rightarrow$ paramos a binario $0'5625$

$$\begin{array}{l} 0'5625 \\ \underline{\times \quad 2} \\ 1'1250 \\ 1 \quad \underline{\times 2} \\ 0'2550 \\ \underline{\times 2} \\ 0'5000 \\ \underline{2} \\ 1'0000 \end{array}$$

S	EXP	MANT
0	10000011	100100.....0
	8	23

$y = 4 = E - 127 \rightarrow E = 131 = \underset{2^7}{128} + \underset{2^1}{2} + \underset{2^0}{1}$

$V(x) = 2^{-145} \rightarrow$ E demormalizada

$2^{-145} = 0,M = \dfrac{2^{-145}}{2^{-126}} = 2^{-19} \rightarrow$

S	EXP	MANT
0	000000	00...010000
		2^{-19}

$V(x) = -0'2 \rightarrow$ E normalizada (doble precisión)

$\hookrightarrow (1 - 2^{-52}) \cdot 2^{-1022}$

$V(x) = 0'2 = \underbrace{1.M}_{x} \cdot 2^{\overbrace{E-1023}^{y}}$ → suponemos que $x = 1$ → $0'2 = 2^y = \log 0'2 = y \log 2$ → $y = \log 0'2 / \log 2 = \frac{-0'69}{0'30} = -2'32$ → $y = -3$

$0'2 = x \cdot 2^{-3}$ → $x = 0'2 / -2^3 = 1'6$

→ Sistema de residuos (no entra en el examen)

↳ $A \bmod m_1 = x_2$

→ Códigos polinomiales → unicamente detecta errores

1 0 0 1 0 1

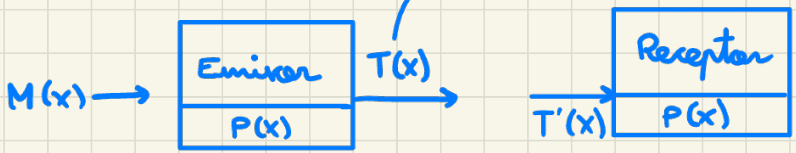
$x^5 + x^2 + x^0$

1 0 0 1 0 1

$P(x)$ → polinomio generador → grado $(x) = r$

$T(x) = x^r \cdot M(x) \oplus R(x)$

$R(x) = \text{Resto } \frac{x^r \cdot M(x)}{P(x)}$



$$x^r \cdot M(x) = P(x) \cdot C(x) \oplus R(x)$$

$$\underbrace{x^r \cdot M(x) \oplus R(x)}_{\frac{T(x)}{P(x)}} = \frac{\cancel{P(x)} \cdot C(x)}{\cancel{P(x)}}$$

$P(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ estándar CCiTT

(no hay que saberlo)

Ejemplo: $M(x) = 110010100$

$P(x) = 1011 \longrightarrow r = 3$

$x^r \cdot M(x) = 110010100000$

$R(x) = \text{resto } \frac{x^r \cdot M(x)}{P(x)}$

$T(x) = 110010100 \,|\, 001$

```
1100101000000 | 1011
1011          | 11101111001
-----
01111
 1011
-----
01000
 1011
-----
00111
 0000
-----
01110
 1011
-----
0001000
```

```
1000
1011
----
0011
```

1	**Son sistemas de representación con rango simétrico respecto al cero:**	
	A) El binario puro con signo y el complemento a uno B) El exceso Z y el complemento a dos C) El complemento a uno y el complemento a dos D) El binario puro con signo y el exceso Z	
2	**En un sistema de representación numérica posicional:**	
	A) Cada dígito del sistema ocupa siempre la misma posición B) Como máximo existen 16 dígitos distintos C) Cada dígito, dependiendo de la posición que ocupe tiene uno u otro valor asociado D) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta	
3	**La codificación 0111…..1111 (con n bits) es la representación de un número negativo en:**	
	A) Complemento a uno B) Complemento a dos C) Exceso 2^{n-1} D) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta	
4	**La representación de valores numéricos en un sistema computador concreto:**	
	A) Implica un sistema de representación en múltiple precisión B) Se hace siempre según un único sistema de representación C) Se puede hacer empleando distintos sistemas de representación en el mismo computador D) Se hace con un sistema ponderado a la fuerza	
5	**El sistema de representación de números enteros con la misma ordenación que el binario natural es:**	
	A) El complemento a dos B) El complemento a uno C) El exceso Z D) El binario puro con signo	
6	**La representación en coma fija:**	
	A) Permite mejor o peor resolución dependiendo de la posición de partida la coma al definir el formato B) Únicamente permite representar números enteros C) No puede representar números negativos D) Implica la representación en signo magnitud	
7	**La operación de extensión de signo:**	
	A) Siempre implica rellenar con unos las posiciones sobrantes B) Nunca implica rellenar con ceros las posiciones sobrantes C) Si el sistema de representación es el C2, siempre se rellena con unos D) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta	
8	**La información que procesa un sistema computador actual, correspondiente a los datos, está:**	
	A) En modo texto y codificada en binario B) Codificada en binario C) Codificada en ASCII D) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta	
9	**Sea 0000 la representación de un número en exceso Z, al aplicar una operación de cambio de signo, se obtiene como resultado la combinación:**	
	A) 1111 B) 1110 C) 0001 D) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta	

10	**En el estándar IEEE P754 de simple precisión, si E=00000000, M=111…11 y s=0, el valor representado es:**	
	A) $(1-2^{-23})\cdot 2^{-127}$ B) $(1-2^{-23})\cdot 2^{-126}$ C) $(1-2^{-23})\cdot 2^{0}$ D) $(2^{23}-1)\cdot 2^{-127}$	
11	**La mantisa 0,100100010 está normalizada:**	
	A) Únicamente si la base del exponente es 2 u 8 B) Únicamente si la base del exponente es 2 ó 4 C) Si la base del exponente es 8 ó 16 D) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta	
12	**Dado el número en formato de coma flotante + 0,000000011110 x 4^{-4} (con la mantisa en binario representada en base 4):**	
	A) + 0,011110000000 x 4^{-7} es su representación normalizada B) + 0,111100000000 x 2^{-8} es su representación normalizada C) + 0,011110000000 x 2^{-7} es su representación normalizada D) No puede tener representación normalizada	